8. கலோரிமானியைக் கொண்டு நியூட்டனின் குளிர்வு விதியை சரிபார்த்தல்

நோக்கம் வெப்பப்படுத்தப்பட்ட பொருளின் வெப்பநிலைக்கும் நேரத்திற்கும் இடையேயான தொடர்பினைப் பெறுதல்.

தேவையான கருவிகள் கலக்கியுடன் கூடிய ஒரு கலோரிமானி, ஒரு துளையிடப்பட்ட இரப்பர் தக்கை, வெப்பநிலைமானி, நிறுத்துக்கடிகாரம், சூடேற்றும் சாதனம், நீர் பற்றுக்கருவி மற்றும் தாங்கி

நியூட்டன் குளிர்வு விதி உயர்வெப்பநிலையில் உள்ள ஒரு பொருள் வெப்பத்தை இழக்கும் வீதம் அப்பொருளுக்கும் சுற்றுப்புறச் சூழலுக்கும் இடையிலுள்ள வெப்பநிலை வேறுபாட்டிற்கு நேர்த்தகவில் இருக்கும்.

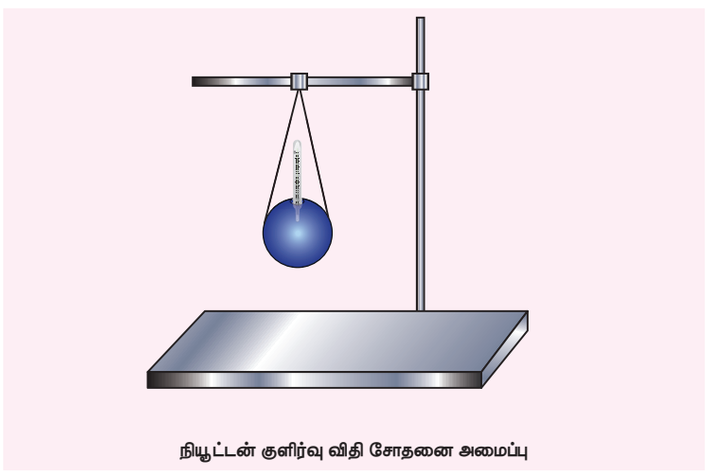
$$\frac{dT}{dt} \propto (T - T_0)$$

இங்கு $\frac{dT}{dt} \rightarrow$ வெப்பத்தை இழக்கும் வீதம் (குளிர்வு வீதம்) (°C)

$T \rightarrow$ நீரின் வெப்பநிலை(°C)

$T_0 \rightarrow$ அறை வெப்ப நிலை (°C)

விளக்கப்படம்



நியூட்டன் குளிர்வு விதி சோதனை அமைப்பு

செய்முறை:

- வெப்பநிலைமானியைப் பயன்படுத்தி அறைவெப்பநிலை (T_0) ஐ குறித்துக் கொள்ளவேண்டும்.
- ஏறத்தாழ 90°C வெப்பநிலையில் உள்ள சூடான நீர் கலோரிமானியில் நிரப்பப்படுகிறது.
- ஒரு துளை கொண்ட இரப்பர் தக்கையினால் கலோரிமானி மூடப்படுகிறது.
- தக்கையில் உள்ள துளையின் வழியாக கலோரிமானிக்குள் ஒரு வெப்பநிலைமானியை சொருக வேண்டும்.
- நிறுத்துக்கடிகாரத்தை இயக்கி, 80°C முதல் ஒவ்வொரு ஒரு டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலைக் குறைவிற்கும் ஆகும் நேரம் உற்றுநோக்கப்படுகிறது.

UNIT-12(XI-Physics_Vol-2) PRACTICAL FIRST YEAR.indd 308 06-01-2023 17:21:15